
LERNZIELBUCH

Mathematik B024 – J8: Lineare Funktionen

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:12c48ba0be75fb024a3dedd3b37335778268906296d5a45a9e895410b4fc8d3b

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 8	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare Funktionen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare Funktionen rechnerisch untersuchen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

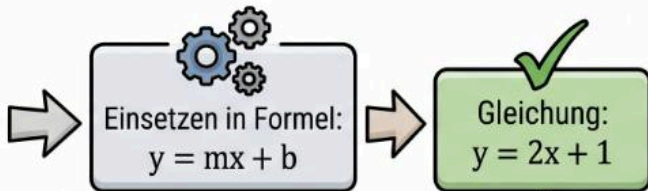
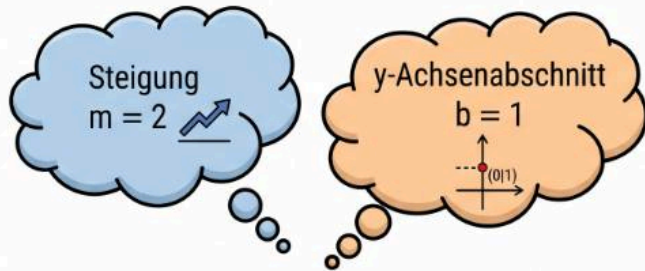
Geradengleichungen linearer Funktionen aufstellen

Lernziel-ID ae772695-d55e-4cc5-81bc-6605272759b4

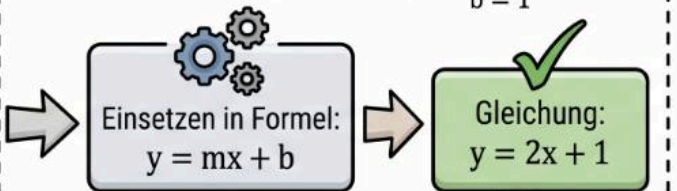
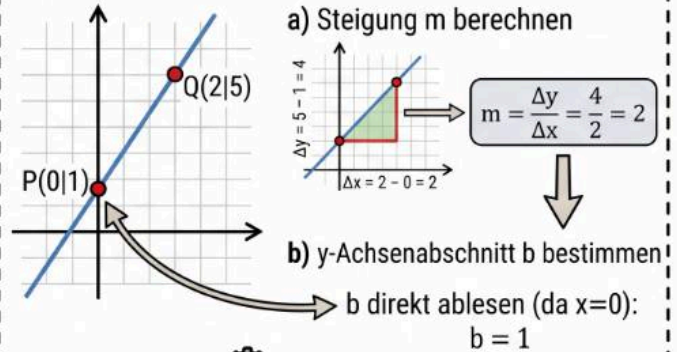
Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Lineare Funktionen > Lineare Funktionen rechnerisch untersuchen

Lernziel: Geradengleichungen linearer Funktionen aufstellen ($y = mx + b$)

1. Gegeben: Steigung m & y-Achsenabschnitt b



2. Gegeben: Zwei Punkte P & Q



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Steigung und y-Achsenabschnitt oder aus geeigneten Punktinformationen die Gleichung einer linearen Funktion in der Form $y = mx + b$ aufstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Nullstellen linearer Funktionen berechnen](#)

4acca6ef-5344-4dd1-b53d-506907573cf7

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 10a77422-6ceb-57ce-a90f-0ebc1179aaaa

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 8, 8 BE\)](#) 4553367f-6265-511b-8632-46d99109e69b

Nullstellen linearer Funktionen berechnen

Lernziel-ID 4acca6ef-5344-4dd1-b53d-506907573cf7

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Lineare Funktionen > Lineare Funktionen rechnerisch untersuchen

Nullstellen linearer Funktionen berechnen

Rechnerische Bestimmung (Algebra)

Funktion: $f(x) = 2x - 4$

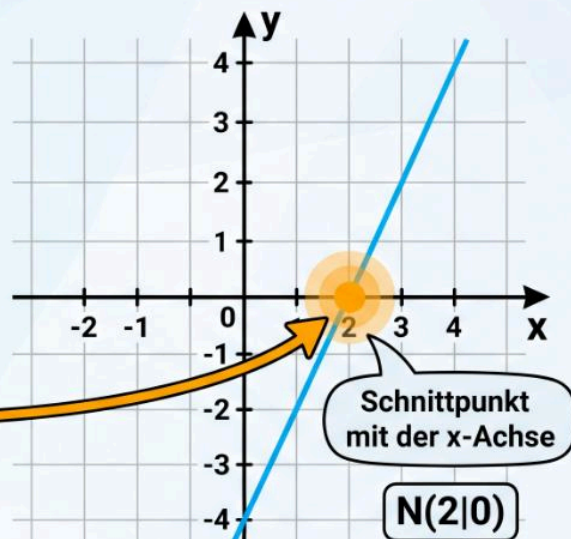
Ansatz: $f(x) = 0$ setzen

$$\begin{aligned} 2x - 4 &= 0 \\ +4 & \\ \hline 2x &= 4 \\ :2 & \\ \hline x &= 2 \end{aligned}$$

Nullstelle

Probe
 $f(2) = 2(2) - 4 = 4 - 4 = 0$ (OK)

Geometrische Deutung (Graph)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Nullstelle einer linearen Funktion rechnerisch bestimmen und als Schnittpunkt des Graphen mit der x-Achse deuten.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Geradengleichungen linearer Funktionen aufstellen](#)

ae772695-d59e-4cc5-81bc-6605272759b4

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Schnittpunkte zweier Geraden berechnen](#)

2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 8, 8 BE\)](#) 4553367f-6265-511b-8632-46d99109e69b

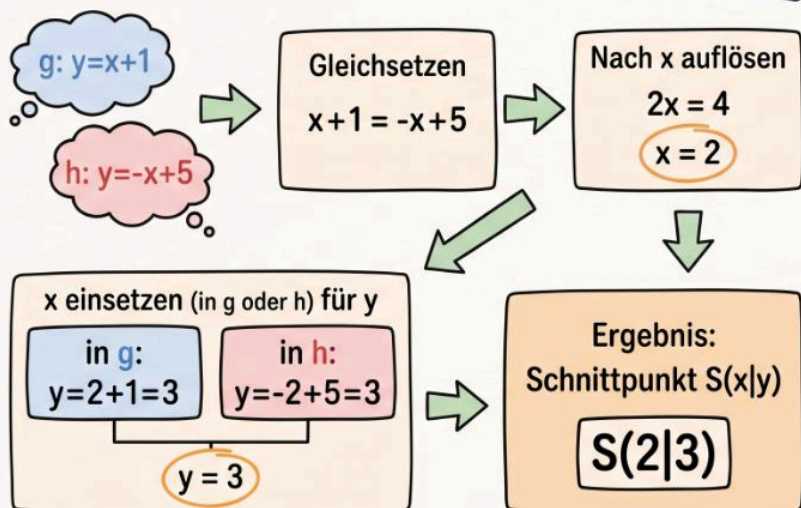
Schnittpunkte zweier Geraden berechnen

Lernziel-ID 2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91

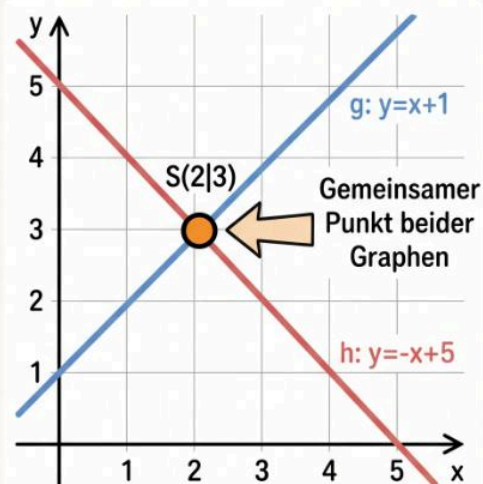
Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Lineare Funktionen > Lineare Funktionen rechnerisch untersuchen

Schnittpunkte zweier Geraden berechnen

1. Rechnerische Bestimmung



2. Grafische Deutung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Schnittpunkt zweier Geraden rechnerisch bestimmen und das Ergebnis als gemeinsamen Punkt beider Graphen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Nullstellen linearer Funktionen berechnen](#)

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3debf-fc5fb-4ec6-a9f8-c8be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 18a77422-6ceb-57ce-a9ef-9ebc1179a9ae

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 8, 8 BE\)](#) 4553367f-6265-511b-8632-46d99109e69b

[Lineare Gleichungssysteme lösen und deuten](#) 546bf9b3-6921-416b-a2ef-8fd37d429dc7

[Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen lösen und Lösungsvielfalt untersuchen](#) e42c208d-9555-43cc-92f5-5bb4c088726

[Exponentielles Wachstum in Termen, Tabellen und Graphen beschreiben](#) 42e19186-6769-41ac-a7bf-ab39b0b59661

[Exponentielle Zunahme und Abnahme beschreiben und von linearem Wachstum abgrenzen](#) 3910d965-b9b9-4dc5-9d04-d706725e9a30

[Graphverlauf exponentieller Funktionen der Form \$\\$b \cdot c \cdot d \cdot a^x\$ anhand von \$\\$a\$ und \$\\$b\$ beschreiben](#) 78238688-aaaa-4d12-a9de-54f325e9cf6f

[Exponentialgleichungen mit Logarithmen lösen](#) c888fd81-fe4f-4282-99af-ebc8d1a7d282

[Logarithmen als Umkehrung exponentieller Zusammenhänge nutzen](#) aed3ca99-815b-40b8-ae91-e11bf92f51da

[Parameter exponentieller Funktionen aus Gleichung und Werten deuten](#) c74d8c7e-44e2-46ab-8f95-b8dc45fcfae7

[Exponentielles Wachstum in Graphen, Tabellen und Kontexten deuten](#) 31207307-8cf9-4a56-bf14-90196dc2b3d4